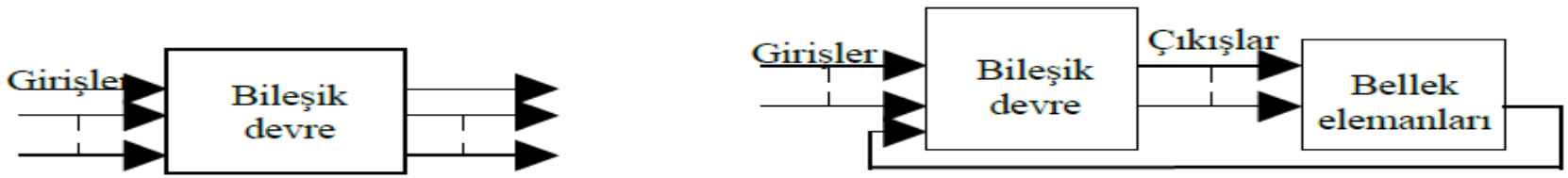
Senkron Sıralı / Ardışıl Mantık Devreleri

Mantık Devreleri
DERS 12-17

Giriş

Bilgi saklama yeteneğine sahip elemanlar olan belleklerde saklanan ikili bilgiler, sıralı devrenin durumunu tanımlar. Harici girişlerden ikili bilgiler alan ardışıl devre, hariçten aldığı ikili bilgi ile, bellek elemanlarının mevcut durumlarını birleştirerek çıkışta oluşacak ikili değeri belirler.

Bileşik devrelere geri besleme ve zamanlama gibi olguların eklenmesiyle oluşan devrelere, **'sıralı veya ardışıl lojik devreler'** denir (Şekil 10.1.a). Ardışıl devrelerde sıkca kullanılan bellek elemanları, bileşik devrelere bir geri besleme (feedback) yolu sağlayacak şekilde bağlanır (Şekil 10.1.b).



a) Bileşik devre blok şeması. **b)** Ardışıl devre blok şeması.

Şekil 10.1. Bileşik ve Ardışıl devre blok şemaları.

Bileşik devrenin gerçekleştirdiği işlem sonucunda, bellek elemanlarının durumunda değişiklik yapma koşulu da belirlenir. Şekil 10.2'deki blok şemadan görüldüğü gibi, harici girişler ve bellek elemanındaki bilgilerin değerlendirilmesi sonucu değişik çıkışlar elde edilir. Elde edilen çıkışlardan bir kısmı bellek elemanlarında saklanacak yeni ikili değeri temsil ederler. Bu işlemlerden çıkarılan sonuç; ardışıl devrenin harici çıkışlarının harici girişler ile bellek elemanlarında saklanan bilginin bir fonksiyonu olduğudur.

Ardışıl (sıralı) devreler, sinyallerin zamanlamasına bağlı olarak iki grupta toplanabilir: Senkron (eş zamanlı) ve asenkron (eş zamanlı olmayan) ardışıl devreler.

Senkron sıralı devrelerde, senkron calışma periyodik tetikleme sinyalleri (clock pulses) dizisi ureten ana sinyal ureteci (master - clock generator) ile sağlanır.

Bellek elemanlarının girişinde tetikleme sinyalleri kullanan senkron sıralı devreler, **'tetiklemeli (saatli) sıralı devreler'** (clocked sequential logic) olarak adlandırılır. Kararsızlık probleminin oluşmadığı bu devrelerde, bellek elemanı olarak Flip-Flop devreleri kullanılır.

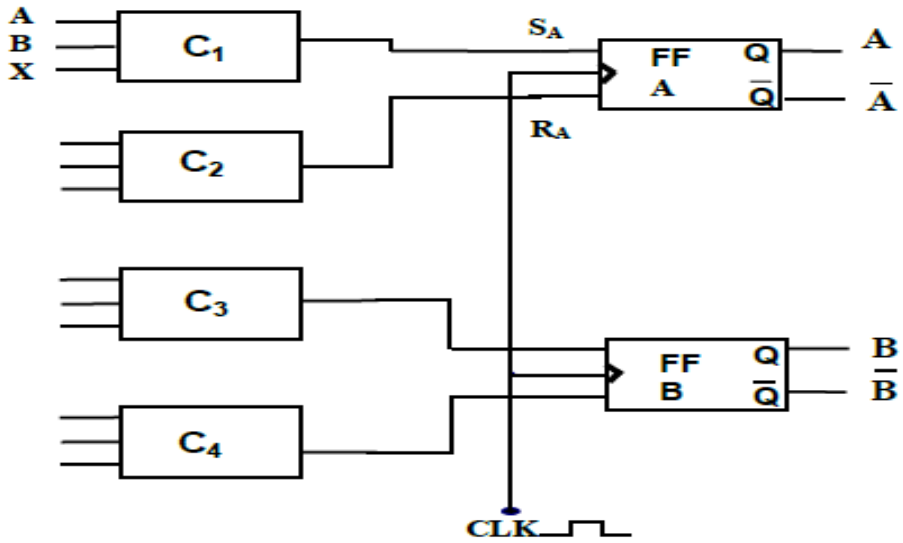
Asenkron (eş zamanlı olmayan) sıralı devrelerde, çıkışın değişmesi giriş sinyallerinin bir veya daha fazlasının değişmesine bağımlıdır. Giriş ve buna bağlı olarak çıkış durumu herhangi bir anda etkilenebilir (değişebilir).

Ardışıl (Senkron) Devrelerin Analizi

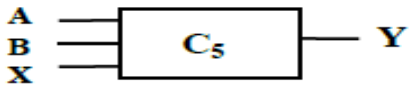
Ardışıl devre, bileşiminde en az bir FF bulunduran, bunun otesinde giriş-cıkış durumunu belirleyen bileşik devreler (lojik kapılar) iceren duzeneklerdir. Ardışıl devrelerin davranışı; girişlerine, cıkışlarına ve mevcut durum ile alabilecekleri gelecek durumlara gore belirlenir. Ardışıl bir devrenin analizi; girişlerin, cıkışların ve iş sırası tablosu veya şemasının elde edilmesi şeklinde gercekleştirilir.

Ardışıl devrelerin davranışını tanımlayan boolean ifadeleri yazılabilir. Ancak, bu ifadelerin doğrudan veya dolaylı olarak gerekli zaman sırasını icermesi gerekir. Ardışıl devreyi analiz etmek icin, tetiklemeli ardışıl devreye bir ornek vererek ardışıl devrelerin davranışlarını acıklayan ceşitli yontemleri inceleyelim.

Şekil 10.3'te genel bir ardışıl devre örneği görülmektedir. Devre, bir 'x' giriş değişkeni ile A ve B olarak isimlendirilen iki adet tetiklemeli R-S FF'ye sahiptir. A FF'sinin S_A ve R_A girişleri, C_1 ve C_2 ile simgelenen bileşik devreler tarafından sağlanır. B FF'sinin S_B ve R_B girişleri ise, C_3 ve C_4 bileşik devreleri tarafından üretilir. Devrenin incelenmesini kolaylaştırmak amacıyla, FF'lerin çıkışlarından kapı girişlerine olan bağlantılar gösterilmemiş, bunun yerine bağlantılar girişlerine konan harf sembolleriyle belirtilmiştir. Devrede kullanılan FF'ler tetiklemeli olduklarından, girişlerin etkisi tetikleme palsleri sırasında algılanır ve FF'lerin geçiş özelliklerine göre A(t+1), A'(t +1), B(t+1), B'(t+1) gelecek durumları üretilir.



Şekil 10.3. Ardışıl devre örneği.



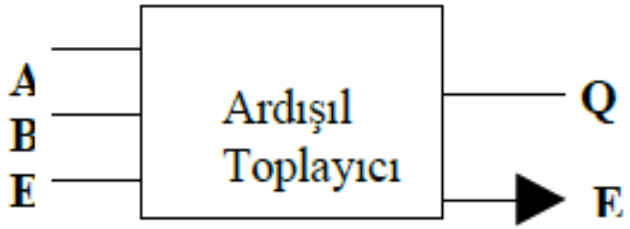
Bir ardışıl devrenin analizi üç değişik yöntemle yapılabilir:

í- Durum Geçiş Şeması Yöntemi,
íí- Durum Geçiş Tablosu Yöntemi,
ííí- Durum Denklemleri Yöntemi,

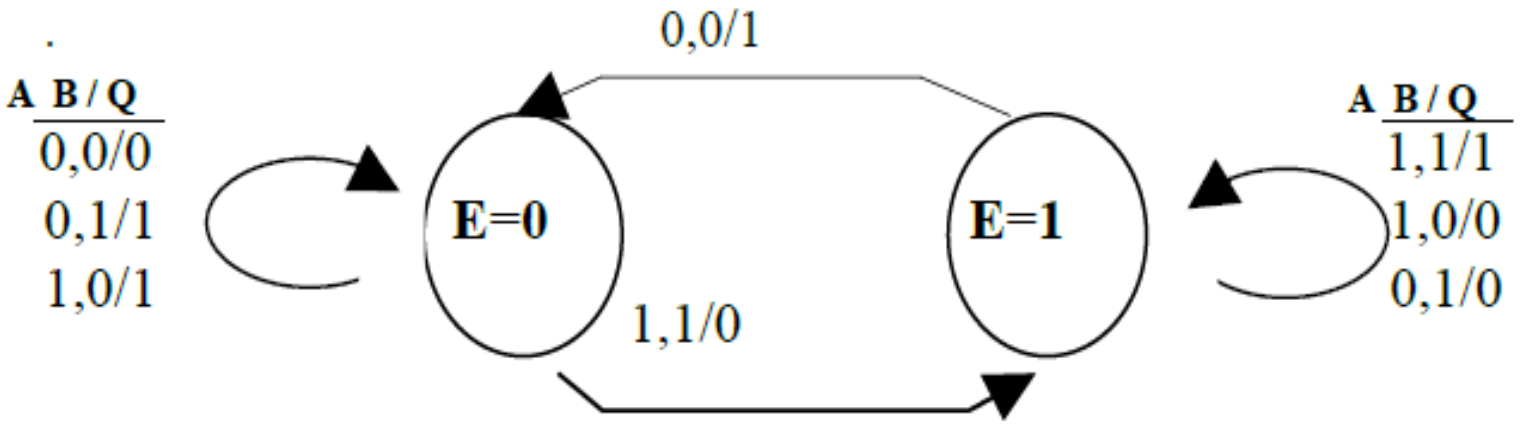
Bu yöntemleri sırası ile açıklayalım.

1. Durum Geçiş Şeması Yöntemi

Durum geciş şeması yontemi; ardışıl devrenin sozel anlatımını en iyi yansıtan, mevcut durum-gelecek durum ilişkisini gorsel bicimde sergileyen bir yontemdir. Bu yontemde, devrenin her durumu bir daireyle, durumlar arasındaki gecişler ise daireleri birbirine bağlayan yonlu oklar ile gosterilir. Her dairenin icindeki ikili sayı, dairenin temsil ettiği durumu tanımlar. Gecişleri gosteren oklar uzerine ise soz konusu durum gecişinin hangi girdilerle gercekleştiği ve cıktının ne olduğu yazılır. Bu gosterim icin kesme işareti (/) kullanılır ve bu kesme işaretinin soluna girdiler, sağına ise cıktılar yazılır. Bir durum değişikliği soz konusu değil ise, durum geciş oku başladığı noktaya döner.



a) Ardışıl toplayıcı blok şeması.



b) Ardışıl toplayıcı durum geçiş şeması.

Şekil 10.4. Ardışıl toplayıcı blok şeması ve durum geçiş şeması.

DİNLEDİĞİNİZ İÇİN
TEŞEKKÜR EDERİZ